



제 12 - 36 호

## 차 음 구 조 인 정 서

Certificate of Accreditation of  
Sound Insulation Construction

1. 인정번호 : AS09-0515-1c  
Accreditation No.
2. 상 품 명 : L-W12DIA  
Name of Product
3. 차음구조명 : L-W12DIA  
Name of Sound Insulation Construction
4. 사용부위 : 건축물의 내력벽  
Limitation of Use
5. 차음구조 내용 :  
Contents of Certificate

| 차음성능 | 두께 (mm) | 구 조                                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3급   | 151 이상  | <b>【보탈 방화석고보드(12.5mm이상, 2겹이상)】 +</b><br><b>【목재 스티트(38mmx89mm 이상, 간격 610mm 이하),</b><br><b>그라스울 단열재(두께 89mm이상, 밀도 9kg/m<sup>3</sup> 이상)포함】 +</b><br><b>【소음방지채널(두께 0.5mm이상, 높이 12mm이상)】 +</b><br><b>【보탈 방화석고보드(12.5mm이상, 2겹이상)】</b> |

6. 인정업체 및 대표자 : 보탈석고보드시스템(주) 대표이사 프레드릭비용  
Name of Corporation / Representative
7. 공장소재지 : 전라남도 여수시 낙포동 197-20  
Address of Manufactory
8. 첨부도서 : 세부인정내용  
Attachment
9. 유효기간 : 2017년 05월 14일 까지  
Date of Expiry

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 제2항 제4호의 규정에 의하여 위와 같이 차음구조로 인정합니다.

This Certificate is based on Article 19 of Regulation on the Standards for Evacuative and Fireproof Construction of Buildings.



한국건설기술연구원장  
Korea Institute of Construction Technology

2012년 05월 09일

[ 411-712 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동) ]

☐ 변경이력사항

○ 최초 발급일 : 2009.05.15

○ 인정내용(상호) 변경 : 2012.01.30

제 2012 - 211 호

## 공 고

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제19조 및 「벽체의 차음구조 인정 및 관리기준」(국토해양부 고시 제2009-865호) 제10조 규정에 의거 다음과 같이 벽체의 차음구조 인정연장을 공고합니다.

2012년 05월 09일

한국건설기술연구원장



### 벽체의 차음구조 인정연장

1. 인정업체 : 보랄석고보드시스템(주) 대표이사 프레드릭비용

2. 인정연장 내용

| 인정번호         | 상품명        | 차음구조명      | 차음성능 | 두께(mm) | 사용부위         |
|--------------|------------|------------|------|--------|--------------|
| AS09-0515-1c | L-W12DIA   | L-W12DIA   | 3 급  | 151 이상 | 건축물의<br>비내력벽 |
| AS09-0515-2c | L-W12DSSIA | L-W12DSSIA | 1 급  | 202 이상 |              |
| AS09-0515-3c | L-W12DDSLA | L-W12DDSLA | 1 급  | 253 이상 |              |

3. 공장소재지 : 전라남도 여수시 낙포동 197-20

4. 유효기간 : 2017년 05월 14일

5. 첨부도서 : 세부인정내용

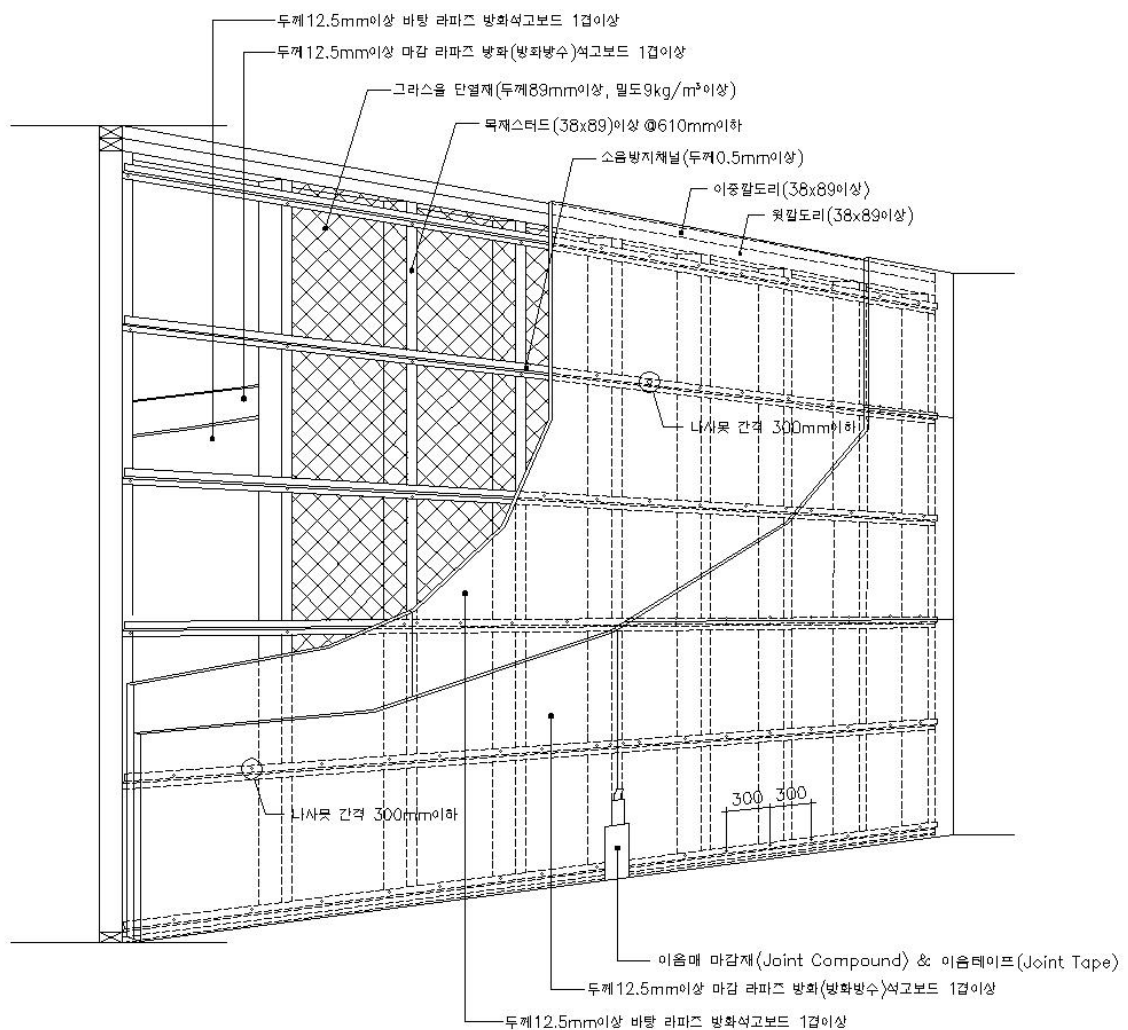
# 벽체의 차음구조(L-W12DIA) 세부인정내용

## 1. 벽체의 차음구조 설계도서

### 1.1 구조설명도

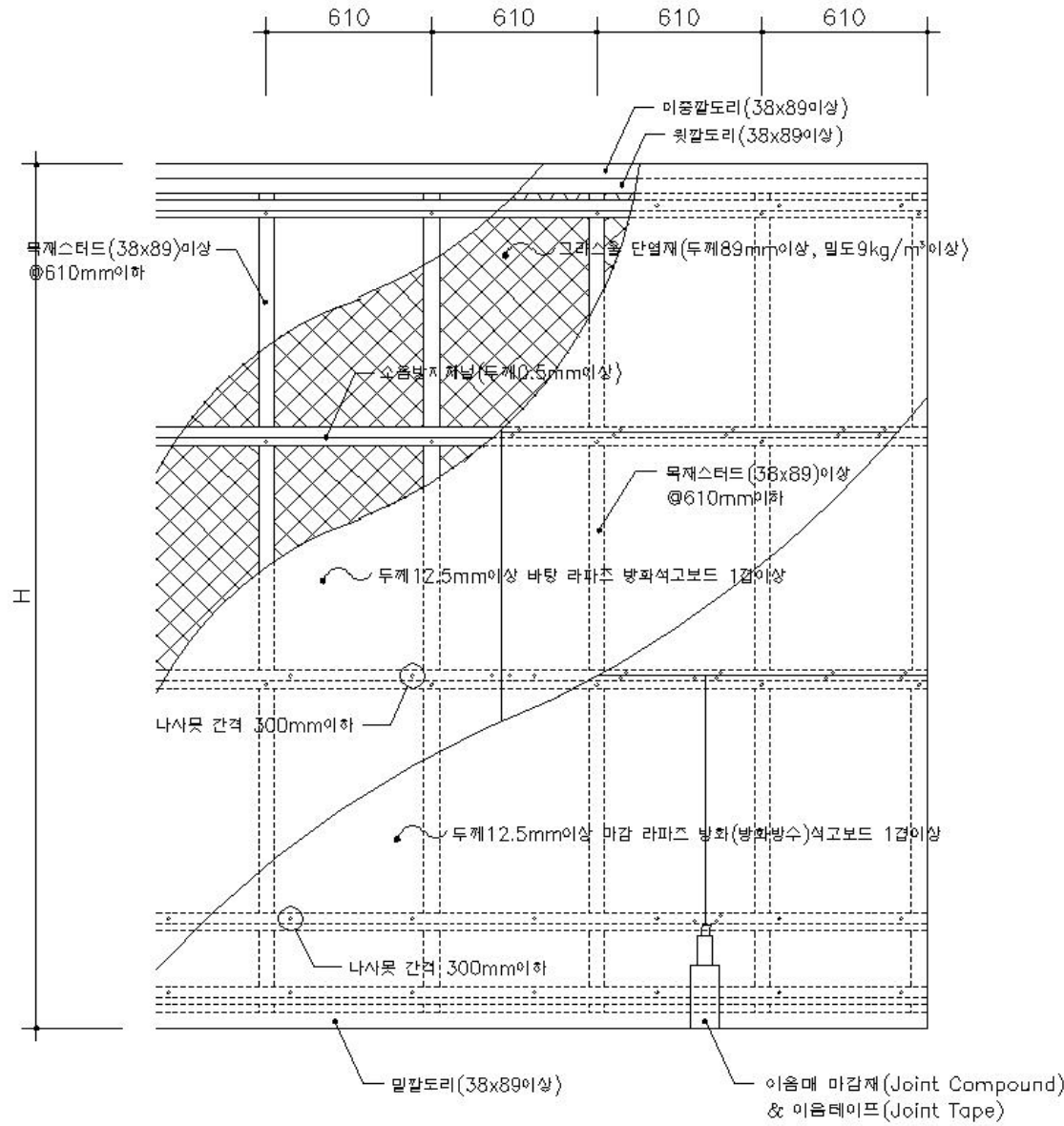
#### 1.1.1 벽체 투시도

(단위 : mm)



# 1.1.2 입면도

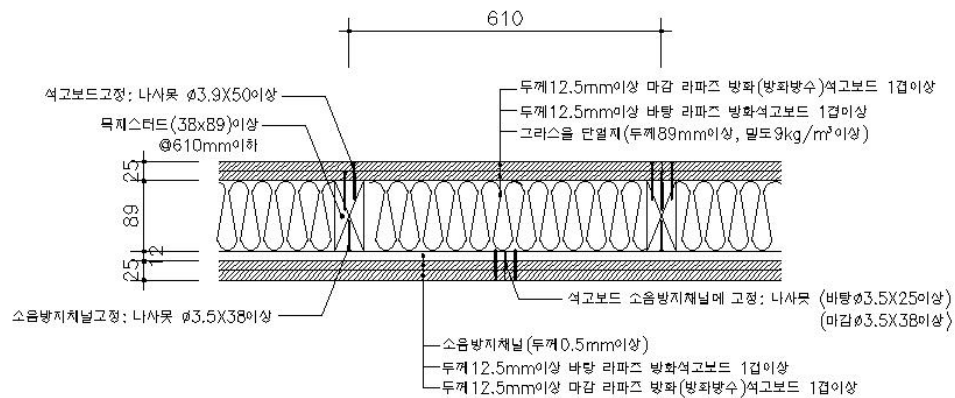
(단위 : mm)



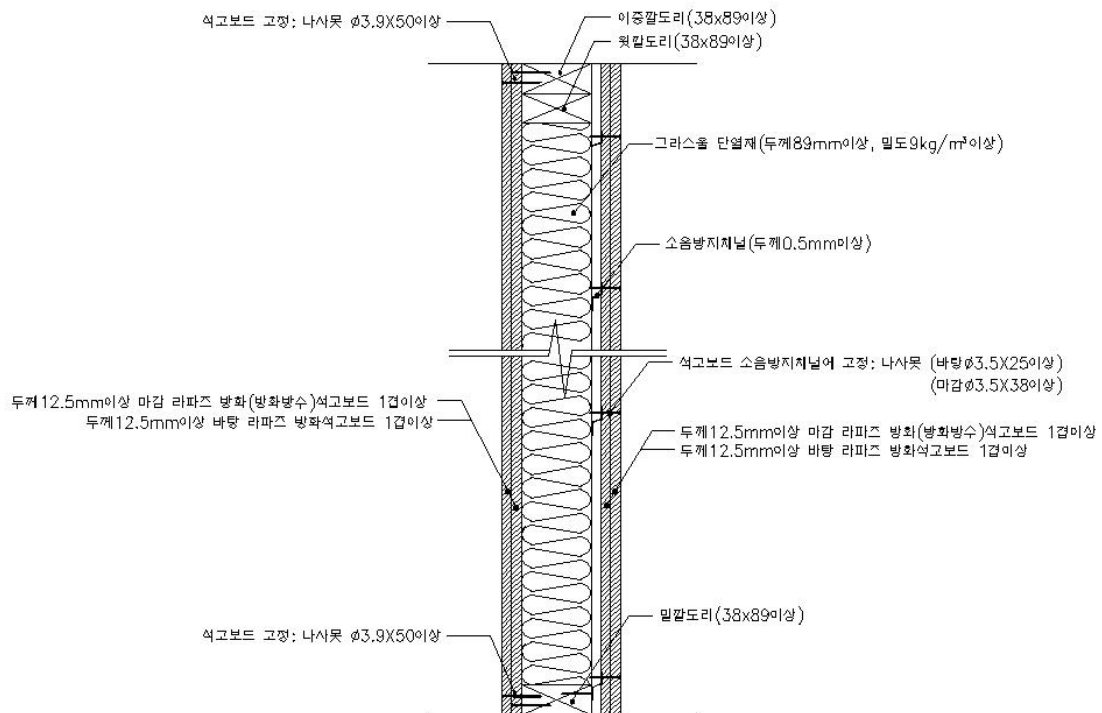
입면 상세도

### 2.1.3 부분상세도

(단위 : mm)

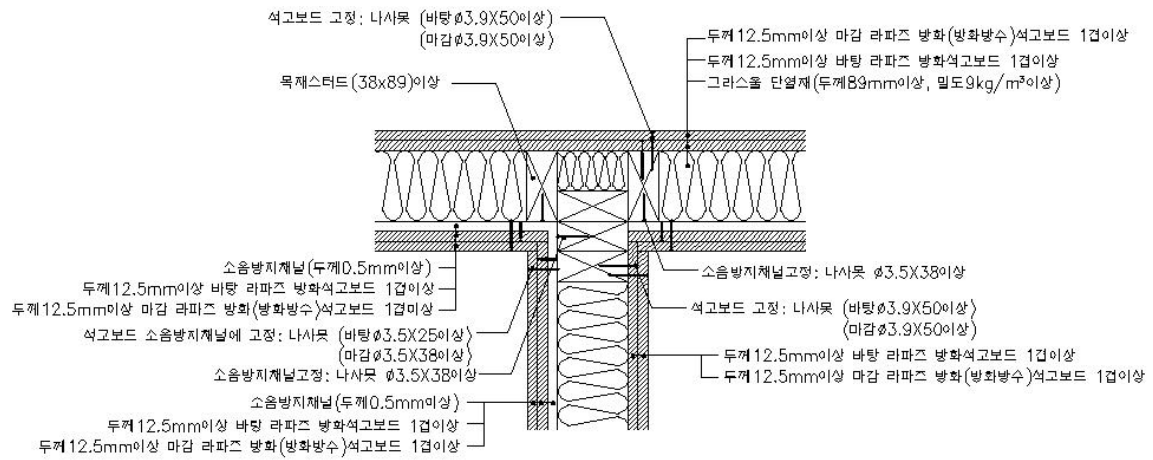


수평 단면도

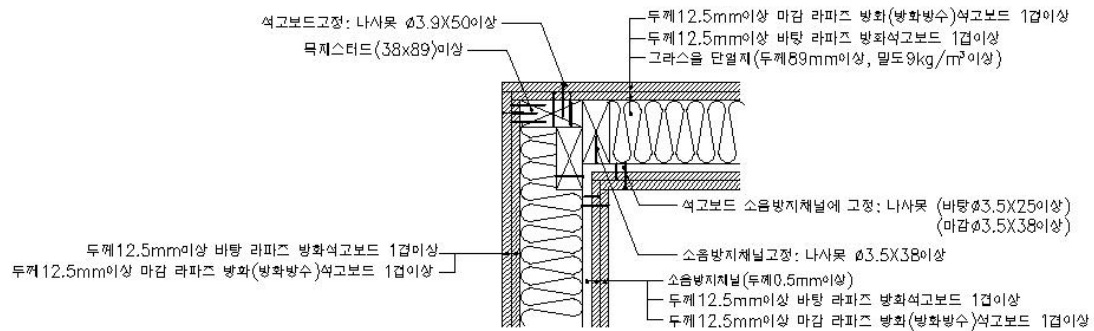


수직 단면도

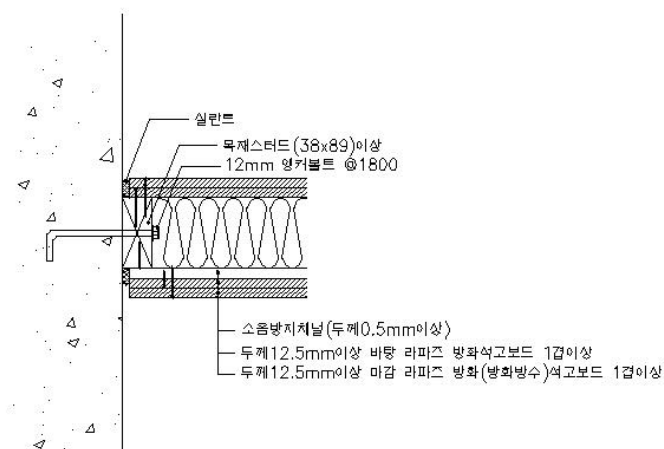
## 2.1.4 접합부 상세도



"T" 접합부 상세도



"ㄱ" 접합부 상세도



벽 접합부 상세도

## 2. 시 방 서

### 2.1 일반사항

KS F 9002:2006(경골목조건축물 구조부의 시공표준) 및 다음 기준에 따라서 시공하여야 한다.

### 2.2 시공방법

#### 2.2.1. 깔도리 상에 부재 배치도 작성

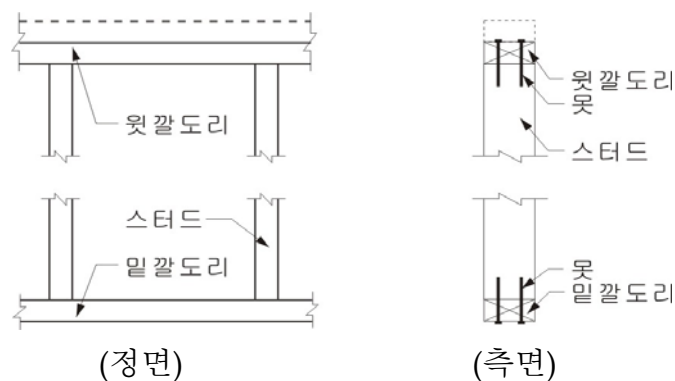
밑깔도리 및 윗깔도리를 맞붙여서 세워놓고 양 부재의 한쪽 측면에 610mm 간격이하로 스테드 배치도를 작성한다. 밑깔도리와 윗깔도리를 뒤집어서 양 부재의 반대쪽 측면에 610mm 간격 이하로 반대쪽 스테드와 엇갈리도록 스테드 배치도를 작성한다.

#### 2.2.2. 스테드 배치

밑깔도리와 윗깔도리를 평행하게 해당 벽의 높이만큼 분리시켜서 편편한 바닥에 위치시킨 후 부재 배치도에 표시된 바와 같이 스테드를 밑깔도리와 윗깔도리 사이에 배치한다.

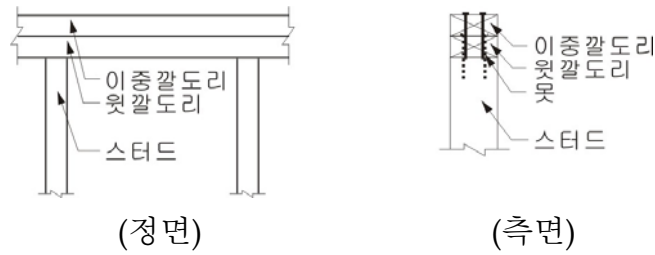
#### 2.2.3. 깔도리와 스테드의 고정

스테드 1개당 KS F 4537에서 규정하는 CMN90 또는 BXN90 못 2개씩을 사용하여 끝면 못박기 방법으로 고정한다.벽 상단에는 윗깔도리 위에 이중깔도리를 겹쳐서 설치하며 이중깔도리는 CMN90 또는 BXN90 못을 엇갈리게 300mm의 간격으로 사용하여 표면못박기 방법으로 고정시키며 이중깔도리 부재의 양끝에는 못을 2개씩 박는다.깔도리와 스테드의 못박기 방법은 아래 그림 1과 같다.



(a) 밑깔도리 및 윗깔도리와 스테드의 고정





(b) 이중깔도리의 고정

그림 1 깔도리와 스테드의 고정

#### 2.2.4 스테드의 한쪽 측면에 소음방지채널의 부착

스터드의 한쪽 측면에 스테드와 직각 방향으로 소음방지채널을 설치하며, 소음방지채널은 610mm 이하의 균일한 간격으로 고정한다.

#### 2.2.5. 소음방지채널 위에 석고보드의 부착

소음방지채널 위에 아래와 같은 방법으로 먼저 바탕석고보드를 설치하고 그 위에 마감석고보드를 설치하며 모든 석고보드는 반드시 나사못으로 고정한다.

##### 가. 바탕방화석고보드의 설치

석고보드의 수평이음매가 소음방지채널의 가운데에 위치하도록 나사못을 사용하여 고정시킨다.

##### 나. 마감방화(방화방수)석고보드의 설치

바탕방화석고보드와 이음매가 겹치지 않도록 나사못을 사용하여 고정시킨다. 석고보드의 이음부위와 나사못이 설치된 부위에는 페이스트상의 석고보드 이음매 마감재를 2회 처리하며 이음부위에서마감재의 처리 나비는 100mm 이상이 되도록 하고 석고보드 이음테이프를 함께 사용한다. 이음매 마감재는 처리 후 1일 이상의 시차를 두고 표면이 완전히 굳은 다음 표면 연마를 하고 그 위에 다시 마감재를 처리한다. 바탕석고보드와 마감석고보드에 대한 나사못의 사용 간격은 다음과 같다.

| 항목     | 나사못(소음채널에 고정시) |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|
|        | 길이(mm)         | 지름(mm) | 간격(mm) |
| 바탕석고보드 | 25             | 3.5 이상 | 300    |
| 마감석고보드 | 38             | 3.5 이상 | 300    |

#### 2.2.6 단열재의 설치

단열재는 제품의 한쪽 측면에 방습지가 부착된 유리섬유 단열재를 사용하며 사용 중에 처짐이 발생하지 않도록 스테이플로 고정시키고 스테드의 간격에



맞는 제품을 사용한다. 스테이플은 단열재에 부착된 방습지 날개 위에 200mm 간격으로 스테드의 측면에 그림 2와 같은 방법으로 고정시킨다.

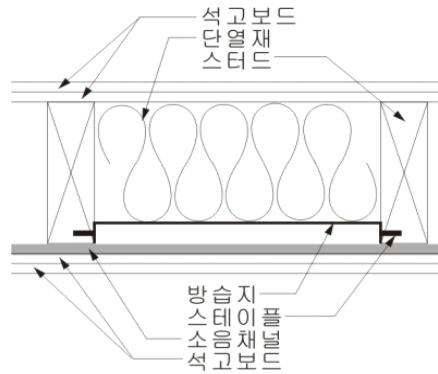


그림 2 단열재의 설치

#### 2.2.7. 스테드의 반대쪽 측면에 석고보드 부착

반대쪽 측면에 설치된 석고보드와 이음매가 엇갈리도록 "(5)"항과 같은 방법으로 석고보드를 부착하되 사용되는 나사못의 길이, 지름 및 간격은 다음에 따른다.

| 항목     | 나사못(목재 스테드에 고정시) |        |        |
|--------|------------------|--------|--------|
|        | 길이(mm)           | 지름(mm) | 간격(mm) |
| 바탕석고보드 | 50               | 3.9 이상 | 600    |
| 마감석고보드 | 50               | 3.9 이상 | 200    |

#### 2.2.8. 이음매 처리

마감보드의 이음매(길이, 나비방향) 및 나사못 머리 부위는 이음매 마감재 (Joint Compound) 및 이음 테이프(Joint Tape)를 사용하여 이음매 처리를 한 후 충분히 건조시간을 유지시킨 다음 표면을 샌드페이퍼로 평활하게 하여야 한다.

#### 2.2.9. 접합부 처리

석고보드의 바닥 및 벽 접합 부위는 바탕이 콘크리트인 경우 실란트(Sealant)로 흠을 메워 기밀성을 유지하여야 한다. 천장에 고정시키는 부위는 반드시 구조체에 기밀성을 갖도록 고정되어야 한다. 단, 보드가 맞닿는 부위 또는 개구부 등의 마감은 코너 보강재 등의 부자재를 사용하여 보강하여야 한다.

#### 2.2.10. 관통부 처리

덕트 등으로 인해 보드사이에 관통부위가 생길 경우에는 먼저 덕트에 단면 모양과 위치를 정확히 측정하고 이에 준하여 보드 및 단열재를 절단 후 보드를 부착한다. 작업 후 덕트와 보드 사이의 틈은 실란트로 처리하여 기밀

성 유지 및 덕트의 부식을 방지하고 성능에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

#### 2.2.11. 표면 마감 처리

이음매 처리 후 이음매 마감재(Joint Compound)가 충분히 건조된 (예: 상대 습도 50%, 온도 16°C에서 최소 1일 이상) 다음에 도장 또는 표면 마감 처리를 하여야 한다.

### 2.3 안전관리

#### 2.3.1 보관

석고보드는 습기가 적은 곳이나 환기가 잘 되는 실내에 보관하여야 하며, 제품 사용기간은 제조일로부터 1년 이내로 한다.

#### 3.3.2 취급

석고보드의 운반 및 시공시 보드를 옆으로 세워서 운반하여야 하며, 운반이나 적재 시 석고보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

### 2.4 시공관리 및 기타 필요한 사항

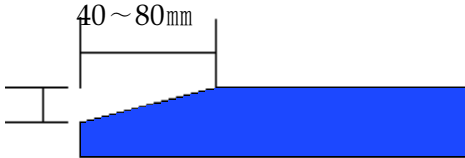
인정 석고보드 경골목조 내력벽 차음구조를 시공하는 시공자는 내력벽 차음구조의 내용 및 기타 관계규정을 준수하여 시공하여야 한다.

### 3. 품질관리설명서

「차음구조의 인정 및 관리기준」(국토해양부고시 제2008-428호) 제14조에 의거 라파즈석고보드시스템(주)에서는 스티드벽체 L-W12DIA에 대해서 다음의 시험방법과 관리방법에 따라 자체품질관리를 실시하여야 한다.

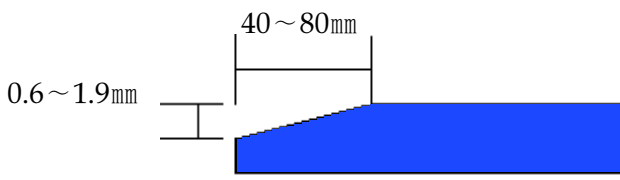
#### 3.1 주구성재료 품질관리

##### 3.1.1 12.5mm 방화석고보드

| 항 목             |                        | 품 질 기 준                             |                                                                                    |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 형상              | 바 탕 판                  | 스퀘어 에지<br>방화석고보드12.5mm              |  |
|                 | 마 감 판                  | 테이퍼 에지<br>방화석고보드12.5mm<br>0.6~1.9mm |  |
| 치 수<br>및<br>허용차 | 두께 (mm)                | 12.5                                | ± 0.5                                                                              |
|                 | 나비 (mm)                | 1220                                | 0, -3                                                                              |
|                 | 길이 (mm)                | 2440                                | +3, 0                                                                              |
| 품<br>질          | 굽힘파괴하중(N)              | 길이 방향                               | 500 이상                                                                             |
|                 |                        | 나비 방향                               | 180 이상                                                                             |
|                 | 연소성능                   | 불연성                                 |                                                                                    |
|                 | 열저항( $m^2 \cdot K/W$ ) | 0.060 이상                            |                                                                                    |
|                 | 흡수율 (%)                | 3 이하                                |                                                                                    |
|                 | 단위면적당 질량 ( $kg/m^2$ )  | 10.3 이상                             |                                                                                    |
|                 | 내충격성                   | 오목부의 지름이 25mm이하이고, 또 균열이 관통하지 않을 것  |                                                                                    |
|                 | 내화염성                   | 8분 이상, 시편이 파단 되어 떨어지지 않을 것          |                                                                                    |

※ 시험방법 : KS F 3504:2007

### 3.1.2 12.5mm 방화방수석고보드

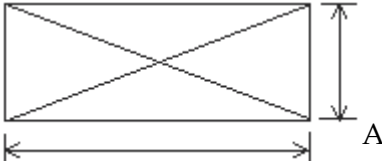
| 항 목             |                        | 품 질 기 준                                                                                                        |        |
|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | 마 감 판                  | 테이퍼 에지<br>방화방수석고보드12.5mm<br> |        |
| 치 수<br>및<br>허용차 | 두께 (mm)                | 12.5                                                                                                           | ± 0.5  |
|                 | 나비 (mm)                | 1220                                                                                                           | 0, -3  |
|                 | 길이 (mm)                | 2440                                                                                                           | +3, 0  |
| 품<br>질          | 굽힘과괴하중(N)              | 길이 방향                                                                                                          | 500 이상 |
|                 |                        | 나비 방향                                                                                                          | 180 이상 |
|                 |                        | 습윤시 길이방향                                                                                                       | 300 이상 |
|                 | 연소성능                   | 불연성                                                                                                            |        |
|                 | 열저항( $m^2 \cdot K/W$ ) | 0.060 이상                                                                                                       |        |
|                 | 흡수율 (%)                | 3 이하                                                                                                           |        |
|                 | 단위면적당 질량 ( $kg/m^2$ )  | 10.3 이상                                                                                                        |        |
|                 | 내충격성                   | 오목부의 지름이 25mm이하이고, 또 균열이 관통하지 않을것                                                                              |        |
|                 | 내화염성                   | 8분 이상, 시편이 파단되어 떨어지지 않을 것                                                                                      |        |
|                 | 흡 수 성                  | 전 흡수율 : 10% 이하, 표면 흡수량 : 2g 이하                                                                                 |        |

※ 시험방법 : KS F 3504:2007

### 3.2 부구성재료 품질관리

#### 3.2.1 구조용목재

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 KS F 2151:2004 및 KS F 3020:2007 제품을 사용한다.

| 품질항목            |             | 품질기준                                                                                 |        |                                      |        |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 구분              |             | 스터드(Stud)                                                                            |        | 깔도리(Plate)                           |        |
| 등급              |             | KS F 3020에서 규정하는 1종 구조재(규격재)의 2등급 이상                                                 |        | KS F 3020에서 규정하는 1종 구조재(규격재)의 3등급 이상 |        |
|                 |             | 치수                                                                                   | 허용오차   | 치수                                   | 허용오차   |
| 두께(mm)(A)       |             | 38 이상                                                                                | +2, -1 | 38 이상                                | +2, -1 |
| 나비(mm)(B)       |             | 89 이상                                                                                | +2, -1 | 89 이상                                | +2, -1 |
| 길이(mm)          |             | 규격                                                                                   | +∞, 0  | 규격                                   | +∞, 0  |
| 용이 지름비 (%)      | 용이          | 40 이하                                                                                |        | 60 이하                                |        |
|                 | 모인 용이       | 60 이하                                                                                |        | 90 이하                                |        |
| 둥근 모(%)         |             | 20 이하                                                                                |        | 30 이하                                |        |
| 갈라짐             | 분할          | 나비의 1.5배 이하                                                                          |        | 나비의 2배 이하                            |        |
|                 | 할열          | 나비의 1.5배 이하                                                                          |        | 나비의 2배 이하                            |        |
| 평균 나이트 간격(mm)   |             | 8 이하                                                                                 |        | 10 이하                                |        |
| 섬유 주행 경사        |             | 1:8 이하                                                                               |        | 1:6 이하                               |        |
| 측면 굽음(%)        |             | 0.5 이하                                                                               |        | 0.5 이하                               |        |
| 썩음              |             | 경미할 것                                                                                |        |                                      |        |
| 비틀림             |             | 현저하지 않은 것                                                                            |        | 사용 상 지장이 없는 것                        |        |
| 수심 (라디우스에 소나란함) | 나비 190mm 미만 | 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이트가 없을 것                                                     |        |                                      |        |
|                 | 나비 190mm 이상 | 표면의 모서리로부터 나비의 1/3 이내의 부분에 수심의 중심으로부터 반경 50mm 이내의 나이트가 없을 것                          |        |                                      |        |
| 함수율(%)          |             | 18 이하                                                                                |        |                                      |        |
| 단면 형상           |             |  |        |                                      |        |

### 3.2.2 못

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 KS F 4537:2005 제품을 사용한다.

| 항목     | 품질기준            |
|--------|-----------------|
| 종류     | CMN90, BXN90 이상 |
| 길이(mm) | 90 이상           |
| 지름(mm) | 3.4 이상          |

### 3.2.3 나사못

가. 목재 스티드에 석고보드 고정용 나사못

| 항목     | 규격          |
|--------|-------------|
| 종류     | +자 홈 접شنا사못 |
| 길이(mm) | 50 이상       |
| 지름(mm) | 3.9 이상      |

나. 소음방지채널에 석고보드 고정용 나사못

| 항목     |            | 규격          |
|--------|------------|-------------|
| 종류     |            | +자 홈 접شنا사못 |
| 길이(mm) | 바탕석고보드 고정용 | 25 이상       |
|        | 마감석고보드 고정용 | 38 이상       |
| 지름(mm) |            | 3.5 이상      |

다. 스티드에 소음방지채널 고정용 나사못

스티드에 소음방지채널을 설치하는 경우 길이 38 mm 이상의 나사못으로 고정한다.

### 3.2.4 단열재 (그라스울)

스터드 사이에는 다음과 같은 성능을 갖는 그라스울 단열재를 사용한다.

| 품 질 항 목    | 품 질 기 준 |
|------------|---------|
| 밀 도(kg/m³) | 9 이상    |
| 두 겹        | 89 이상   |

열전도율은 KS L 9016 또는 KS F 2277에 따른다.

### 3.2.5 석고보드 이음매 마감재(joint compound)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 KS F 4915:2000 제품을 사용한다.

| 항목   | 품질기준                                 |
|------|--------------------------------------|
| 종류   | 분말상, 페이스트상                           |
| pH   | 7이상 11미만                             |
| 내균열성 | 균열이 생기지 않아야 한다.                      |
| 내부패성 | 4일 이내에 부패된 냄새 및 곰팡이가 생기지 않아야 한다.     |
| 부착성  | 석고보드와 이음매 마감재의 부착면에서 박리가 생기지 않아야 한다. |

### 3.2.6 석고보드 이음테이프(joint tape)

| 항목     | 품질기준                 |
|--------|----------------------|
| 종류     | 유리섬유형(망사형), 펄프형(일매형) |
| 두께(mm) | 0.2 ~ 0.4            |
| 나비(mm) | 50 ~ 70              |

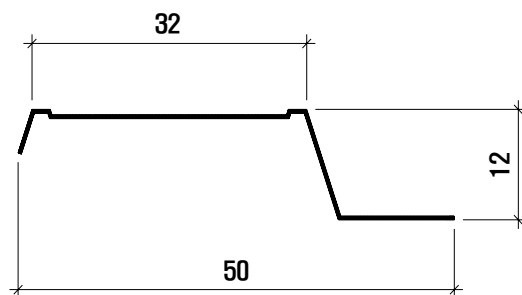
### 3.2.7 소음방지채널(resilient channel)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 KS D 3506:2007 제품을 사용한다.

SGH400 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 용융아연도금강판으로서 다음치수에 적합하여야 한다.



(단위: mm)



| 항 목 | 두 겹<br>$t$ | 상단 나비<br>$w$ | 하단 나비<br>$w$ | 높 이<br>$h$ | 허 용 차      |         |           |
|-----|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|
|     |            |              |              |            | 두 겹        | 나 비     | 높 이       |
| 치 수 | 0.5        | 32           | 50           | 12         | $\pm 0.05$ | $\pm 2$ | $\pm 1.5$ |

### 3.3 현장품질검사

#### 3.3.1 일반사항

| 검 사 항 목      | 검 사 시 기              | 검 사 장 소      |
|--------------|----------------------|--------------|
| 재 료<br>구성 구조 | 초기, 중간, 완료<br>중간, 완료 | 시공부위<br>시공부위 |

#### 3.3.2 품질확인 기기



1) 직각자 및 쇠줄자

2) 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers)

#### 3.3.3 품질확인 내용

가. 재 료

석고보드, 단열재 등 구성재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요시 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정여부를 확인한다.

나. 구 조

1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

2) 경골 목조 조립, 석고보드 부착, 단열재 부착, 이음매 처리작업 등이 인정내용과 동일한지 여부를 확인한다.

### 3.3.4 체크리스트

| 경골목구조 벽체 현장 체크 리스트 |            |                   |      |         |  |      |  |      |  |
|--------------------|------------|-------------------|------|---------|--|------|--|------|--|
| ① 현 장 명            |            |                   |      | ④ 상 품 명 |  |      |  |      |  |
| ② 측정부위             |            |                   |      | ⑤ 검사시기  |  |      |  |      |  |
| ③ 시 공 자            |            |                   |      | ⑥ 검사일자  |  |      |  |      |  |
| 검사대상               | 검사항목       | 검 사 기 준           |      | 확 인 결 과 |  |      |  |      |  |
|                    |            |                   |      | 초기검사    |  | 중간검사 |  | 완료검사 |  |
| 전체구조               | 수 직 도      | 수직상태일 것           |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 전체두께       | mm이상              |      |         |  |      |  |      |  |
| 목재<br>깔도리          | 수평상태       | 천정, 바닥과 수평        |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 등급         | 3등급 이상일 것         |      |         |  |      |  |      |  |
| 목재<br>스터드          | 수 직 도      | 수직상태일 것           |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 셋기동간격      | mm이내              |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 등급         | 2등급 이상일 것         |      |         |  |      |  |      |  |
| 보 드                | 바탕석고보드     | 두께 mm이상           |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 마감보드       | 두께 mm이상           |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 결합상태       | 바탕·마감판 중심선이 엇갈릴 것 |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 나사못<br>간 격 |                   | 바 탕  | 마 감     |  |      |  |      |  |
|                    |            | 중앙                | mm이내 | mm이내    |  |      |  |      |  |
| 단부                 | mm이내       | mm이내              |      |         |  |      |  |      |  |
| 단 열 재<br>(시공시)     | 밀 도        | kg/m³ 이상          |      |         |  |      |  |      |  |
|                    | 충진상태       | 견고할 것             |      |         |  |      |  |      |  |
| 공 기 층 (존재할 때)      |            | mm이상              |      |         |  |      |  |      |  |
| 이음부위               | 이음상태       | 틈새가 없을 것          |      |         |  |      |  |      |  |
| 전체 확인결과            |            |                   |      | 적정성 여부  |  |      |  |      |  |
| 확인일자               | 초기검사       | 년 월 일             |      | 감리자 :   |  |      |  | (인)  |  |
|                    | 중간검사       | 년 월 일             |      | 감리자 :   |  |      |  | (인)  |  |
|                    | 완료검사       | 년 월 일             |      | 감리자:    |  |      |  | (인)  |  |
| ⑦ 확인결과 의견          |            | 년 월 일             |      | 감리자     |  |      |  | (인)  |  |